

固定注入下的频谱泄漏优化

我把 R0.5 的失相现象改写成一个一阶距离问题。在固定临界注入下，一个可解析的 2D3C 频率包显著降低法向泄漏，并在有限维演化中维持更长的临界增长；增长最终仍然停止。

笔记状态 · 子族命题与计算已复查

改良候选，不是奇性轨道

版本 v0.6 · 2026-08-16

目标域： $\mathbb{T}_{2\pi}^3$

对象：注入/泄漏权衡

00 / SCOPE AND STATUS

这一步得到什么

已证明 法向速度等于一阶距离 从有限频谱子空间出发，解离开该子空间的瞬时速度正是支撑外非线性范数。	已证明 2D3C 子族的固定注入极小 三参数问题可化为一元方程；较大根给出该对称子族内的最小泄漏。
已计算 稠密包泄漏降低约一个数量级 在 $N = 120$ 时，逃逸/注入比从 58.24 降到 6.25，注入与初始临界范数保持不变。	有限维观察 增长延长但没有持续 改良包到 $\tau = 0.05$ 仍有增长，到 $\tau = 0.1$ 前后已经换号并转为衰减。

结果性质

一阶距离公式和对称子族极小是有限 Fourier 几何中的命题。全十二参数最优只经过多起点数值搜索；Galerkin 轨道也没有给出完整 PDE 的统一误差。这里没有解决 Navier–Stokes 正则性问题。

精确有限模态动力学已有定性分类

Kishimoto 与 Yoneda 已刻画三维实值、有限 Fourier 支撑的 Euler 解：除平面型稳态流和 Beltrami 流外，不存在其他有限模态 Euler 流。论文还讨论了黏性和 Coriolis 项存在时的相应分类。

这条定理说明：具有非零临界传递的有限包不可能成为一种新的精确有限模态 Euler 轨道。Ro.6 研究的是较弱而定量的问题：向量场在初始时刻离有限频谱子空间有多远，以及能否在保持注入时让这个距离变小。

与既有定理的边界

下面的一阶公式不是对有限模态分类定理的替代，也没有给出分类定理的定量稳定版本。它只为当前候选定义一个直接可算的近切指标。

把失相写成短时距离

令 $S \subset \mathbb{Z}^3 \setminus \{0\}$ 为有限对称集合， X_S 是真实、无散且 Fourier 支撑包含于 S 的线性空间。记 Π_S 为 $\dot{H}^{1/2}$ 正交投影，并写

$$B(u, u) = \mathbb{P}[(u \cdot \nabla)u], \quad B_{\text{in}} = \Pi_S B(u, u), \quad B_{\text{out}} = (I - \Pi_S)B(u, u).$$

一阶频谱泄漏公式

设光滑 Navier-Stokes 解满足 $u(0) = u_0 \in X_S$ 。则

$$\text{dist}_{\dot{H}^{1/2}}(u(t), X_S) = t \|B_{\text{out}}(u_0, u_0)\|_{\dot{H}^{1/2}} + o(t), \quad t \downarrow 0.$$

证明

对光滑解使用 $\dot{H}^{1/2}$ 中的一阶展开：

$$u(t) = u_0 + t[-\nu \Lambda^2 u_0 - B(u_0, u_0)] + o(t).$$

Fourier 乘子 Λ^2 保持 X_S ，所以法向投影消去初值和黏性项，只留下 $-tB_{\text{out}} + o(t)$ 。线性子空间的距离等于法向投影范数，结论随即得到。

临界三线性量只看切向部分：

$$\mathfrak{I}(u) = \langle u, B(u, u) \rangle_{\dot{H}^{1/2}} = \langle u, B_{\text{in}}(u, u) \rangle_{\dot{H}^{1/2}}.$$

因此定义两个无量纲量

$$\Psi(u) = \frac{|\mathfrak{I}(u)|}{\|u\|_{\dot{H}^{1/2}} \|B_{\text{out}}(u, u)\|_{\dot{H}^{1/2}}}, \quad \Xi(u) = \Psi(u)^{-1}, \quad \Theta(u) = \frac{|\mathfrak{I}(u)|}{\|u\|_{\dot{H}^{1/2}} \|B_{\text{in}}(u, u)\|_{\dot{H}^{1/2}}}.$$

Ψ 是注入/逃逸比, Ξ 是逃逸/注入比, Θ 是切向非线性与注入方向的对齐效率; 三者 在振幅缩放下不变。

03 / LEAKAGE OF THE RO.4 PROFILE

原剖面的法向分量占主导

我对 Ro.4 的 $\delta = 0.04$ 稠密包计算完整卷积, 再按原支撑 S_N 分解。表中的“泄漏占比”是 $\|B_{\text{out}}\|/\|B\|$ 。

N	输入模式	支撑外输出	泄漏占比	外/内范数	Θ	Ξ
30	42	374	0.88295	1.8807	0.03460	54.35
60	342	5,862	0.88881	1.9394	0.03320	58.41
80	882	14,418	0.88742	1.9251	0.03314	58.09
100	1,506	29,242	0.88899	1.9413	0.03332	58.27
120	2,766	53,314	0.88796	1.9306	0.03315	58.24

$N^{-3}\|B_{\text{out}}\|_{\dot{H}^{1/2}}$ 在后三个尺度稳定于约 2.9×10^{-6} 。所以 Ro.5 的快速失相不是一个随 N 自动消失的有限格点效应。

04 / FIXED-INJECTION VARIATION

一个可以解析求解的 2D3C 子族

中心频率仍取 $\kappa_1 = (1, 0, 0)$ 、 $\kappa_2 = (0, 1, 0)$ 、 $\kappa_3 = (-1, -1, 0)$ 。一般真实无散六模态场有十二个实振幅参数。多起点约束搜索提示, 固定注入的低泄漏点落在以下 2D3C 子族:

$$c_1 = (0, A, -rA), \quad c_2 = (A, 0, -rA), \quad c_3 = (0, 0, -iC), \quad A, C, r > 0.$$

直接枚举六模态卷积得到

$$\begin{aligned} E &= \|u\|_{\dot{H}^{1/2}}^2 = 4A^2(1+r^2) + 2\sqrt{2}C^2, \\ I &= |\mathfrak{I}(u)| = 4(\sqrt{2}-1)rA^2C, \\ L_{\text{out}}^2 &= \|B_{\text{out}}(u, u)\|_{\dot{H}^{1/2}}^2 = 4\sqrt{5}A^2C^2. \end{aligned}$$

对称子族的固定注入极小

固定 $E = 1$ 和 $I = I_0$ ，若可行集非空，则泄漏极小点满足

$$C^2 = \sqrt{2}A^2.$$

令 $t = r^2$ ，则

$$A^2 = \frac{1}{4(t+2)}, \quad I_0 = \frac{(\sqrt{2}-1)2^{1/4}}{2} \frac{\sqrt{t}}{(t+2)^{3/2}}.$$

当方程有两个正根时，较大的根给出较小泄漏。

极小条件的推导

写 $x = A^2$ 、 $y = C^2$ 、 $t = r^2$ ，并令 $K = I_0^2/[16(\sqrt{2}-1)^2] = tx^2y$ 。则 $L_{\text{out}}^2 = 4\sqrt{5}K/(tx)$ ，所以要最大化 tx 。能量约束写成

$$4x + 4tx + \frac{2\sqrt{2}K}{tx^2} = 1.$$

在最大可行的 tx 处，关于 x 的两项达到切触，给出 $y = \sqrt{2}x$ 。代回即得到一元方程。

取原中心场归一化后的 $I_0 = 0.00698378373656$ 。两个根为 $t_- = 0.00649520$ 与 $t_+ = 32.22030867$ 。大根给出

$$r = 5.67629357, \quad A = 0.0854728220, \quad C = 0.1016448881, \quad \Xi = 3.72044852.$$

原中心振幅的 $\Xi = 53.1584$ 。十二参数 SLSQP 使用解析梯度和 12 个独立起点，找到同一目标值 $\Xi = 3.72044852$ ，但这项数值一致性不是全十二参数的全局最优证明。

保留的注入比例	L_{out}^2	Ψ	Ξ
原振幅	0.1378241	0.0188117	53.1584
1.00	0.000675106	0.268785	3.72045
0.75	0.000373810	0.270911	3.69125
0.50	0.000163620	0.272987	3.66318
0.25	0.0000403037	0.275016	3.63615

05 / LIFTING BACK TO DENSE PACKETS

改良在光滑稠密包中仍然存在

把大根候选缩放到原中心振幅的临界范数，得到

$$\begin{aligned}
 c_1^* &= (0, 0.419967696, -2.383859932), \\
 c_2^* &= (0.419967696, 0, -2.383859932), \\
 c_3^* &= (0, 0, -0.499428572i).
 \end{aligned}$$

用这些振幅替换 Ro.4 的六个 bump 中心，并保持同一 Leray 投影、 $\delta = 0.04$ 与格点抽样。在每个测试 N 上，输入 $\dot{H}^{1/2}$ 范数和三线性量与原剖面在数值精度内相同。

N	原泄漏占比	候选泄漏占比	原 Ξ	候选 Ξ
30	0.88295	0.19455	54.35	4.071
60	0.88881	0.29128	58.41	6.514
80	0.88742	0.27244	58.09	6.069
100	0.88899	0.29387	58.27	6.555
120	0.88796	0.27991	58.24	6.248

候选没有使泄漏消失，但把尺度稳定的逃逸/注入比降低约 9.3 倍。这说明 Ro.5 原剖面的快速失相主要与振幅几何有关，而不是非零临界注入不可避免的同阶代价。

[查看稠密泄漏脚本](#)； [查看解析梯度与变分脚本](#)。

相干增长延长到 $\tau \approx 0.05$

为与 Ro.5 对照，我仍使用 $N = 10, \delta = 0.12, |k_j| \leq 15$ 和 48^3 去混叠网格。两个未缩放剖面具有相同的初始 $E_{1/2}$ 和 $\mathfrak{T}$ ，但候选的 $\dot{H}^{3/2}$ 耗散较低。每组都取自身黏性阈值的 1.2 倍。

量	原剖面	改良候选
初始 $E_{1/2}$	256.7980	256.7981
初始 $\mathfrak{T}$	-98.5059	-98.5059
初始 $\ b\ _{\dot{H}^{3/2}}^2$	40,748.3	26,455.9
临界幅度 ρ_c	41,366.4	26,857.1

τ	原 $E_{1/2}$	候选 $E_{1/2}$	原 $\mathfrak{T}$	候选 $\mathfrak{T}$	候选支撑外
0	256.798	256.798	-98.506	-98.506	0%
0.005	256.798	258.350	-36.593	-164.699	0.015%
0.010	251.883	261.647	+49.288	-218.695	0.053%
0.025	236.324	276.874	-16.514	-292.133	0.238%
0.050	216.244	293.125	+7.998	-167.844	1.344%
0.100	188.342	232.426	-6.075	+140.802	8.150%

候选的 $E_{1/2}$ 到 $\tau = 0.05$ 增加约 14.1%，且三线性量保持有利符号；原剖面在 $\tau = 0.01$ 已首次换号。候选到 $\tau = 0.1$ 时也已换号，能量低于初值，所以改良只是延长瞬时增长，没有产生持续级联。

[查看动力学比较脚本。](#)

哪些部分可证明，哪些仍是计算

解析梯度 与中心差分一致 能量、三线性量和泄漏平方的方向导数相对差均低于 2×10^{-8}。	多起点复算 恢复同一子族值 12 个独立起点的全参数 SLSQP 恢复 $\Psi = 0.268784797$ 和 $L_{\text{out}}^2 = 0.0006751063$。
动力学时间步 $\tau = 0.05$ 稳定 时间步减半后四项主指标的最大相对差为 4.7×10^{-7}。	网格与截断 改良不是混叠现象 网格嵌入差约机器精度；截断从 15 降到 13 的最大相对差为 3.6×10^{-8}。

尚未完成

全十二参数问题没有全局下界证明；稠密包只有有限 N 收敛数据；动力学只有有限 Galerkin 截断，也没有给出随 N 和截断统一的 PDE 误差。尤其不能把 14.1% 的短时增长外推到奇性形成。

08 / WHAT THIS CHANGES

泄漏可以降低，但不能同时消失

本步结论

对当前近对角几何，保持临界注入时可以通过 2D3C 振幅排列显著降低一阶频谱泄漏，并把有限维增长延长一个可分辨的抛物时间。原剖面的快速失相不是普适障碍。

解析候选靠近平面型结构： r 很大，而闭合模态只保留垂直分量。当这个结构进一步趋向精确非相互作用极限时，注入公式也趋于零。这与有限模态分类的定性图景相容，并提示存在一个“非零注入迫使正泄漏”的定量权衡。

这项工作没有证明：

- $\Xi \geq 3.72044852$ 对全部六模态振幅成立；
- 同一常数适用于任意近对角频率包；
- 改良候选在 $N \rightarrow \infty$ 的完整 Navier–Stokes 流中保持 $O(1)$ 时间；
- 临界范数可以无限增长；
- 存在或不存在有限时奇性。

09 / NEXT CHECK

Ro.7：全六模态泄漏下界与调制方程

下一步把目前的子族命题推进到完整中心振幅空间，并把瞬时极小改为时间区间上的控制。

1. 利用空间平移、整体符号和振幅缩放消去冗余参数，把十二实参数降维。
2. 尝试证明固定 E 与 $|\mathfrak{T}|$ 时， L_{out} 的全六模态正下界；先做符号消元，再考虑半代数/SOS 证书。
3. 对大根 2D3C 候选推导切向调制 ODE 与法向线性化，解释 $\tau \approx 0.05$ 后换号的具体模态。
4. 把目标从 $t = 0$ 的 Ξ 改为时间积分

$$\mathcal{G}_T = \int_0^T [-\mathfrak{T}(u(\tau)) - \nu \|u(\tau)\|_{\dot{H}^{3/2}}^2], d\tau,$$

检查瞬时最优是否也是短时增长最优。

5. 只有在获得随 N 与 Galerkin 截断统一的估计后，才讨论完整 PDE 的含义。

10 / PRIMARY REFERENCES

原始文献

[1] N. Kishimoto and T. Yoneda, “Characterization of Three-Dimensional Euler Flows Supported on Finitely Many Fourier Modes,” *Journal of Mathematical Fluid Mechanics* 24, 74 (2022). [DOI](#); [作者预印本](#)。

[2] M. Núñez, “Invariant subspaces of the periodic Navier–Stokes and magnetohydrodynamics equations: Symmetries and inverse cascades,” *Journal of Mathematical Physics* 41 (2000), 6193–6204. [DOI](#)。

[3] H. Fujita and T. Kato, “On the Navier–Stokes initial value problem. I,” *Archive for Rational Mechanics and Analysis* 16 (1964), 269–315. [DOI](#)。

[4] T. Kato, “Strong L^p -solutions of the Navier–Stokes equation in $\mathbb{R}^m$, with applications to weak solutions,” *Mathematische Zeitschrift* 187 (1984), 471–480. [EuDML](#)。

[5] F. Waleffe, “The nature of triad interactions in homogeneous turbulence,” *Physics of Fluids A* 4 (1992), 350–363. [DOI](#)。

[6] S. A. Orszag, “Numerical Simulation of Incompressible Flows Within Simple Boundaries. I. Galerkin (Spectral) Representations,” *Studies in Applied Mathematics* 50 (1971), 293–327. [DOI](#)。